

EL5 Filtrage d'un signal périodique

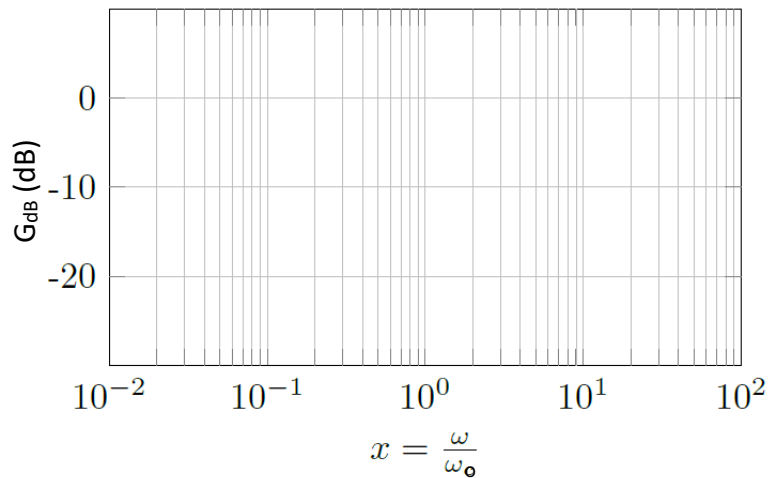
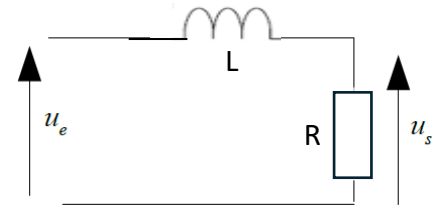
EL5-1 Circuit RL

Soit un circuit RL série, soumis à une tension sinusoïdale $u_e(t)$.

1. Déterminer, sans calculs, le type de filtre
2. Établir la fonction de transfert du filtre et la mettre sous forme canonique.

Identifier sa pulsation propre ω_0 .

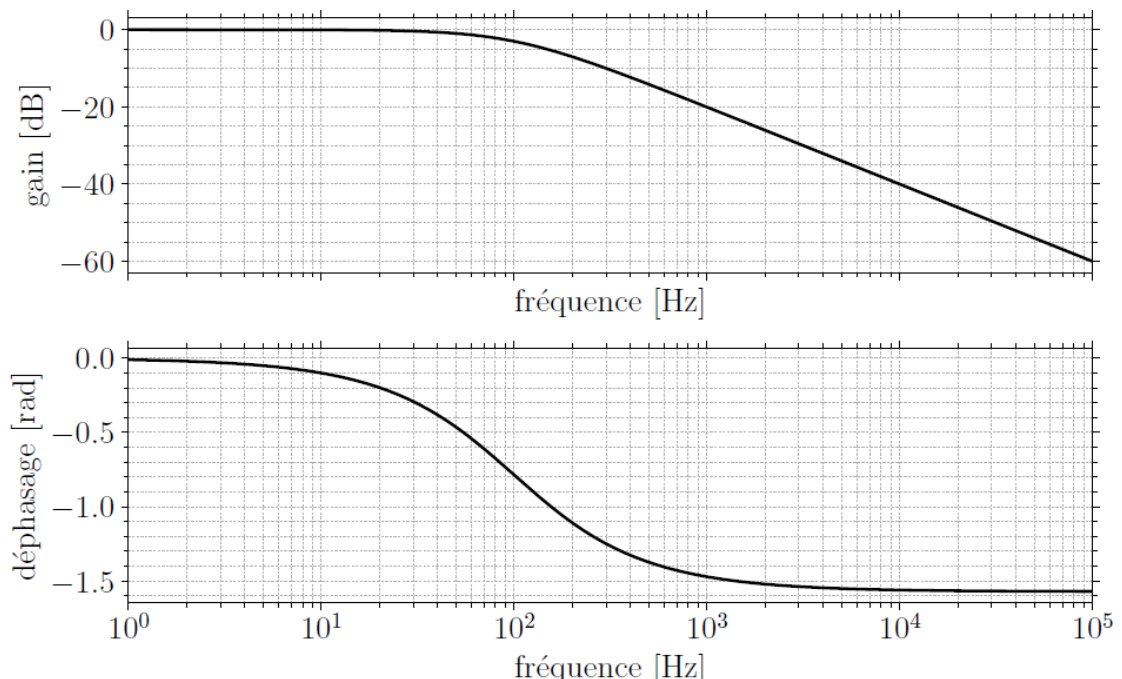
3. Déterminer un équivalent de la fonction de transfert à basses fréquences, puis à hautes fréquences, et tracer les diagrammes de Bode asymptotiques (ci-contre pour celui en gain).
4. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB et tracer l'allure des diagrammes de Bode réel.
5. A partir de la fonction de transfert, retrouver l'équation différentielle liant $u_e(t)$ à $u_s(t)$
6. On donne $L = 100$ mH, $R = 10 \Omega$ et la tension $u_e(t) = U_0 \cos(300t)$ avec $U_0 = 5$ V. Déterminer le signal de sortie $u_s(t)$.



EL5-2 Étude d'un diagramme de Bode

On considère le signal composé suivant : $e(t) = E_1 \cos(\omega t) + E_2 \cos(6\omega t + \varphi_1) + E_3 \cos(800\omega t)$ avec $\omega = 310$ rad.s⁻¹, $E_1 = 1,5$ V, $E_2 = 1,0$ V, $E_3 = 2,0$ V et $\varphi = 30^\circ$.

Le signal est envoyé en entrée d'un filtre dont le diagramme de Bode est le suivant :



1. Tracer le spectre de Fourier du signal $e(t)$
2. Déterminer toutes les caractéristiques du filtre (nature, ordre, fréquence de coupure).
3. Le filtre présente-t-il un caractère intégrateur ou dérivateur ? Si oui, sur quel domaine de fréquences ?
4. Dessiner un circuit pouvant réaliser ce filtre avec une résistance et un condensateur.
5. Déterminer le signal de sortie $s(t)$ en sortie du filtre.
6. Dessiner son spectre de Fourier.

EL5-3 Analyse de fonctions de transfert

On étudie 3 filtres de fonctions de transfert respectives : $\underline{H}_1 = \frac{x^2}{1 + \frac{j}{Q}x + x^2}$, $\underline{H}_2 = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + jx}$, $\underline{H}_3 = \frac{jx}{1 - Qx^2 + jx}$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

1. En étudiant les comportements hautes et basses fréquences, déterminer de quel type de filtre il s'agit.
2. Quel type de comportement a le troisième filtre à basses fréquences ? à hautes fréquences ?
3. Pour ce troisième filtre, on donne $Q = 5$ et $\omega_0 = 1,0 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$. Quelle sera la sortie si on applique en entrée une tension $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ avec $E_m = 1,0 \text{ V}$ et $\omega = 200 \text{ rad.s}^{-1}$?

EL5-4 Modélisation d'un récepteur radio

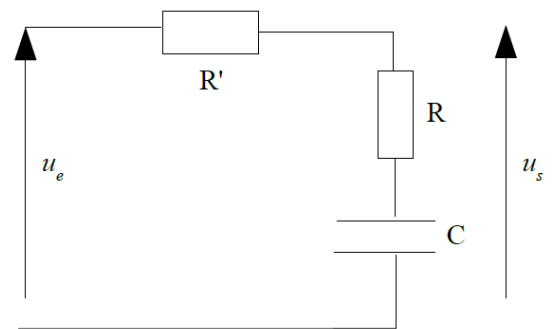
Un récepteur radio doit capter les signaux sur une gamme de fréquence allant de 150 à 300 kHz. Il peut être modélisé par un circuit RLC série avec $R = 2 \text{ k}\Omega$ et $L = 1 \text{ mH}$.

1. Quel type de filtrage doit-il réaliser ? En déduire le dipôle aux bornes duquel la tension de sortie doit être mesurée.
2. Établir la fonction de transfert du filtre. La mettre sous la forme $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$ en précisant les expressions de H_0 , Q et ω_0 .
3. Déterminer les valeurs de C répondant aux attentes.

EL5-5 Filtre à retard de phase

On considère le filtre ci-contre en sortie ouverte. La tension d'entrée est sinusoïdale. On posera $\alpha = R'/R$ et $x = RC\omega$

1. Faire une analyse qualitative de ce filtre pour les hautes et les basses fréquences.
2. Déterminer sa fonction de transfert.
3. Tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce filtre.
4. Déterminer le signe de ϕ pour tout x , et justifier la dénomination « filtre à retard de phase » donné à ce montage.
5. Calculer en fonction de α le déphasage minimal ainsi que le gain G_0 correspondant.



EL5-6 Filtre de Wien

On envisage le filtre suivant ci-contre pour lesquels on prendra : $R = 1\,000 \, \Omega$ et C à déterminer. La tension d'entrée est sinusoïdale de pulsation ω .

1. Par une étude asymptotique, donner la nature du filtre.
2. On appelle $\underline{Z}_1$ l'impédance de l'association en série de R et de C , $\underline{Z}_2$ l'impédance de leur association en parallèle. Déterminer

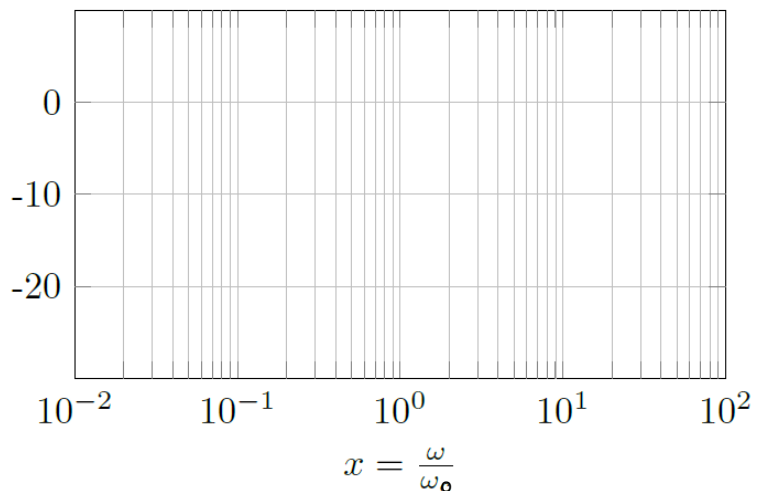
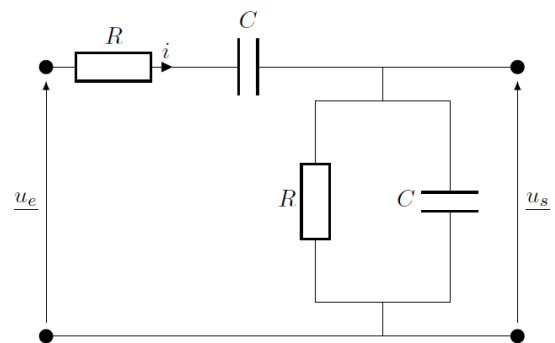
la fonction de transfert du filtre en fonction de $\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}$.

3. Après avoir exprimé $\underline{Z}_1$ et $\frac{1}{\underline{Z}_2}$, montrer que la

fonction de transfert s'écrit : $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$

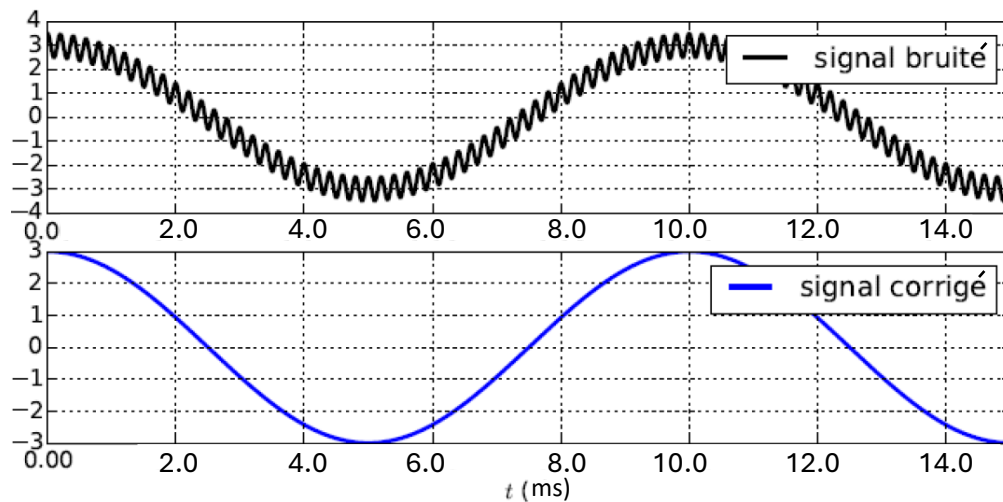
avec ω_0 , H_0 et Q dont on donnera les expressions.

4. Construire le diagramme de Bode asymptotique du filtre.
5. Calculer $G_{dB}(\omega_0)$. En déduire l'allure du diagramme de Bode réel.
6. Que vaut la bande passante du filtre ? Vérifier graphiquement.
7. Déterminer la valeur de C pour avoir une fréquence propre $f_0 = 1,0 \text{ kHz}$.
8. Le signal d'entrée est : $u_e(t) = E + E \cos(\omega t) + E \cos(10\omega t) + E \cos(100\omega t)$ avec $E = 10 \text{ V}$ et une fréquence de 100 Hz associée à ω . Donner l'expression de $u_s(t)$.



EL5-7 Filtre atténuateur de bruit

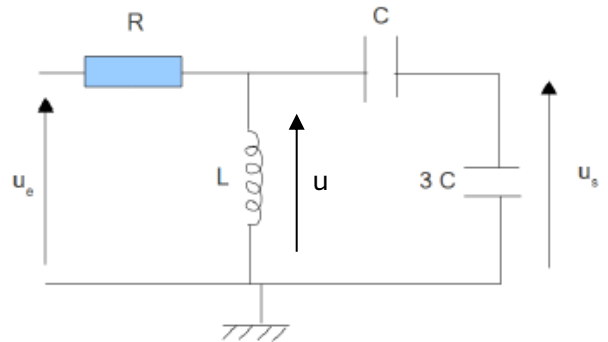
On présente ci-dessous un signal bruité et le signal corrigé.



1. Représenter l'allure du spectre du signal corrigé, puis celle du signal bruité.
2. Quel type de filtre permet de passer du signal bruité au signal corrigé ?
3. Proposer un tel filtre à partir d'un condensateur et d'une résistance. Préciser par ailleurs les valeurs des composants utilisés.

EL5-8 Filtre de Colpitts

On considère le quadripôle suivant, où C est une capacité, R une résistance et L une inductance. Il est utilisé en régime sinusoïdal forcé, en sortie ouverte (rien n'est branché entre les bornes de sortie).



1. Étudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en hautes et en basses fréquences. De quel type de filtre s'agit-il ?
2. Donner une relation simple entre u_s et u .
3. On remplace l'inductance et les deux capacités par une impédance équivalente Z_{eq} .

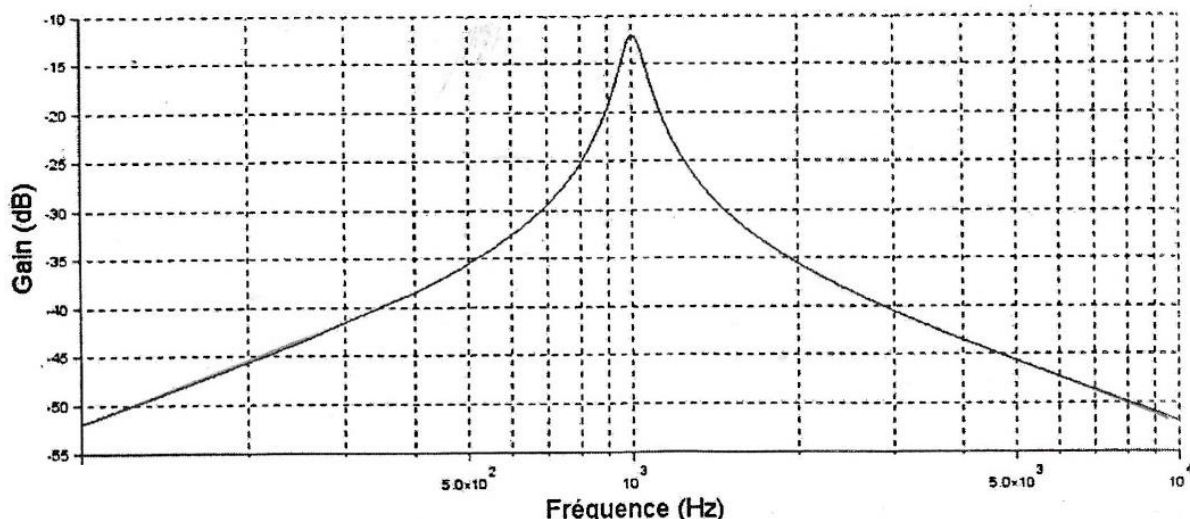
Donner une relation simple entre u_e , u , Z_{eq} et R.

4. En déduire l'expression de la fonction de transfert du filtre et montrer qu'on peut la mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

en introduisant des constantes H_0 , ω_0 et Q dont on précisera les expressions en fonction de R, C et L.

5. Déterminer l'équation des deux asymptotes et les coordonnées de leur point d'intersection.
6. Le diagramme de Bode en gain est présenté ci-dessous :



- a. Déterminer les valeurs de ω_0 et Q, et en déduire celle de la bande passante.
- b. Mesurer graphiquement la bande et comparer les deux valeurs trouvées.

7. On applique à l'entrée du filtre un signal triangulaire impair $e_2(t)$ de fréquence $f_2 = 1,0$ kHz et d'amplitude $E_{2m} = 10$ V. Le signal $e_2(t)$ est décomposable en série de Fourier :

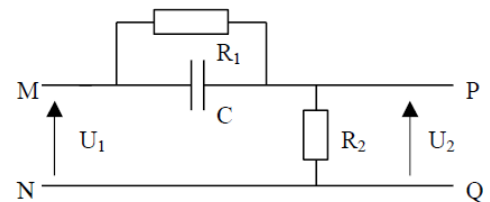
$$e_2(t) = \frac{8E_{2m}}{\pi^2} \left(\frac{\sin(\omega_2 t)}{1} - \frac{\sin(3\omega_2 t)}{3^2} + \frac{\sin(5\omega_2 t)}{5^2} - \frac{\sin(7\omega_2 t)}{7^2} \right)$$

- Tracer l'allure du spectre de Fourier en amplitude du signal $e_2(t)$, en précisant les valeurs numériques des amplitudes et des fréquences des trois premiers pics d'amplitude non nulle du signal d'entrée.
- En utilisant la courbe de gain fournie, calculer les valeurs numériques des amplitudes de ces pics dans le signal de sortie $s_2(t)$.
- En déduire le spectre de Fourier en amplitude.
- À l'aide de la fonction de transfert, déterminer le déphasage en sortie pour les trois premiers signaux intervenant dans le développement de sortie de $s_2(t)$.
- Donner l'expression numérique approchée du signal de sortie $s_2(t)$.
- Tracer les signaux $e_2(t)$ et $s_2(t)$ entre $-T$ et T où T est la période du signal.

EL5-9 Filtrage du premier ordre

On considère la structure ci-contre.

On associe les grandeurs complexes $\underline{U}_1$ et $\underline{U}_2$ aux signaux alternatifs sinusoïdaux respectifs $u_1(t)$ et $u_2(t)$, de pulsation ω .



- Calculer le transfert complexe $\underline{H}(j\omega)$ du circuit et déterminer en fonction de R_1 et R_2 le coefficient A tel que : $\underline{H}(j\omega) = \underline{U}_2 / \underline{U}_1 = (1 + j.v) / (A + j.v)$ où $v = R_1.C.\omega$.
- Les caractéristiques du circuit sont : $R_1 = 7,20$ k Ω ; $R_2 = (1/10).R_1$ et $C = 220$ nF ; calculer la fréquence de coupure à -3 dB.
- Le diagramme de Bode est fourni ci-dessous. Justifier à partir de l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ les comportements asymptotiques obtenus pour ce filtre en précisant les domaines de fréquence concernés.
- On applique à l'entrée de ce filtre la tension $u_1(t) = U_m.\cos(2\pi f_1.t) + U_m.\cos(2\pi f_2.t)$ avec $U_m = 3,0$ V, $f_1 = 100$ Hz et $f_2 = 10,0$ kHz. En exploitant le diagramme fourni, déterminer le plus précisément possible la tension $u_2(t)$ obtenue en sortie de filtre. Proposer une allure de $u_2(t)$.
- La tension $u_1(t)$ présente en fait un décalage sous forme d'un terme continu de valeur $U_0 = 1.0$ V. Quelle est l'incidence sur $u_2(t)$?

